

Constraint	Função	Como usar	Exemplo de uso
PRIMARY KEY	Identifica exclusivamente cada linha em uma tabela. Garante que os valores sejam únicos e não nulos. No InnoDB, organiza os dados fisicamente como um índice clusterizado.	PRIMARY KEY (coluna) ou definido diretamente após o tipo de dado na coluna.	CREATE TABLE test (id INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id));
FOREIGN KEY	Mantém a integridade referencial entre duas tabelas, vinculando uma coluna à chave primária de uma tabela pai. Garante que os valores correspondam a dados existentes.	CONSTRAINT símbolo FOREIGN KEY (coluna) REFERENCES tabela_pai (coluna_pai) ON DELETE/UPDATE regras.	FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES parent(id) ON DELETE SET NULL
NOT NULL	Restringe uma coluna para que ela não aceite valores nulos (NULL), exigindo a presença de um dado válido em cada linha.	Adicionado imediatamente após o tipo de dado na definição da coluna.	CREATE TABLE t1 (a INTEGER NOT NULL);
UNIQUE	Garante que todos os valores em uma coluna ou conjunto de colunas sejam distintos entre si. Permite valores NULL (exceto em chaves primárias).	UNIQUE INDEX nome (coluna) ou definido diretamente na coluna.	CREATE TABLE test (id INT NOT NULL UNIQUE);
AUTO_INCREMENT	Gera automaticamente uma identidade numérica sequencial exclusiva para novas linhas. Geralmente utilizado em chaves primárias.	Atributo adicionado a uma coluna de tipo inteiro (INT) que deve ser indexada.	id MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY (id)
DEFAULT	Especifica um valor padrão para uma coluna quando nenhum valor é fornecido durante uma operação de INSERT.	col_name tipo DEFAULT valor_padrão	article INT(4) DEFAULT '0000' NOT NULL
CHECK	Restringe os valores de dados aceitáveis em uma coluna com base em uma condição lógica (verdadeiro/falso).	CHECK (condição) ou CONSTRAINT nome CHECK (condição).	CONSTRAINT CHK_PAY CHECK (PAY_RATE > 12.50);
UNSIGNED	Restringe colunas numéricas para aceitarem apenas valores positivos ou zero, dobrando o limite superior do tipo de dado.	Adicionado após a especificação do tipo de dado numérico.	id INT UNSIGNED
FULL TEXT INDEX	Permite realizar buscas complexas e inteligentes (Full Text Search) em grandes volumes de texto com alta performance.	Criado com a sintaxe CREATE FULL TEXT INDEX em colunas de texto.	CREATE FULL TEXT INDEX search_idx ON products (name, description);
CHARACTER SET / COLLATE	Define o conjunto de caracteres e as regras de comparação (acentuação e sensibilidade a maiúsculas) para o banco ou coluna.	Aplicado na criação do banco de dados, tabela ou individualmente na coluna.	CREATE DATABASE db_clinica CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;